11 感應器應用

黃彬華編撰

- 感應器介紹
- 感應器相關設定
- 取得感應器數值
- 感應器數值的意義
- 3D 座標軸概念
- 加速度感應器
- 陀螺儀感應器
- 方位感應器
- 接近感應器
- 光度感應器

感應器介紹

黃彬華編撰

- 感應器 (sensor) 就是專門感應外界事物變化，並將其變化轉為數值的一種接收器
- 常見的感應器如下
  - 加速度感應器：Sensor.TYPE_ACCELEROMETER
  - 陀螺儀感應器：Sensor.TYPE_GYROSCOPE
  - 磁場感應器：Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD
  - 方位感應器：SensorManager.getOrientation()
  - 接近感應器：Sensor.TYPE_PROXIMITY
  - 光度感應器：Sensor.TYPE_LIGHT
- Android模擬器可以模擬許多感應器功能
  - 工具列 > more 按鈕 > Virtual sensors

感應器相關設定

黃彬華編撰

- AndroidManifest.xml 加上 uses-feature 設定，可以避免沒有支援的裝置在 Play 商店上搜尋到這個 app

```
<uses-feature
    android:name="android.hardware.sensor.accelerometer"
    android:required="true" />
```

- 測試模擬器時為了避免螢幕翻轉，可以強制裝置維持直立式 (portrait)

```
<activity
    android:name=".YourActivity"
    android:screenOrientation="portrait">
</activity>
```

取得感應器數值

黃彬華編撰

- 取得 SensorManager 物件
  - 呼叫 Context.getSystemService(SENSOR_SERVICE)
- 替感應器註冊 SensorEventListener
  - 呼叫 SensorManager.registerListener(sensorEventListener, sensor, sensorDelay)
- 實作監聽器偵測值的變化
  - 實作 SensorEventListener.onSensorChanged(sensorEvent)
- 透過 SensorEvent 物件取得感應器數值
  - val values = event.values
- 不需偵測感應器變化時要解除監聽器，以免耗電
  - SensorManager.unregisterListener(sensorEventListener)

感應器數值的意義

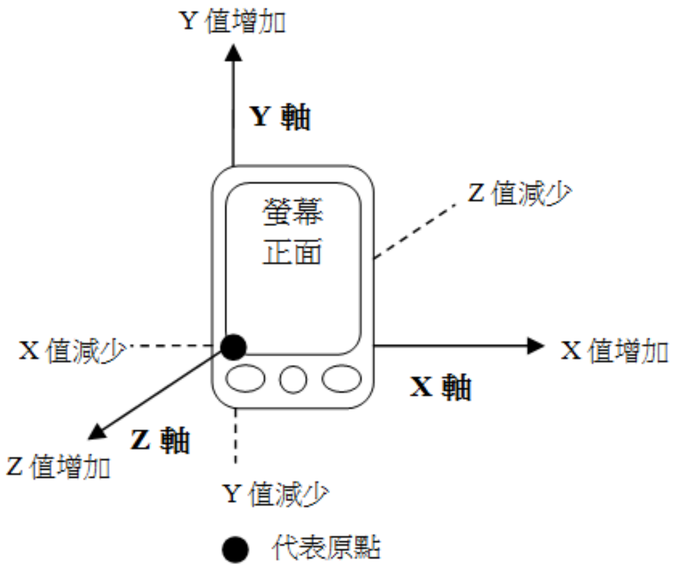
黃彬華編撰

- 感應器的數值以一個 float 陣列儲存，通常以 values[i] 來代表
- 不同的感應器，值會不同，代表的意義也不同
  - 加速度與方位感應器都有 X 軸、Y 軸、Z 軸觀念，所以有 3 個數值：values[0]、values[1]、values[2]
  - 接近感應器只有距離一個數值，所以只使用到 values[0]
- 各個感應器數值意義
  - 查詢 SersorEvent.values

3D 座標軸概念

黃彬華編撰

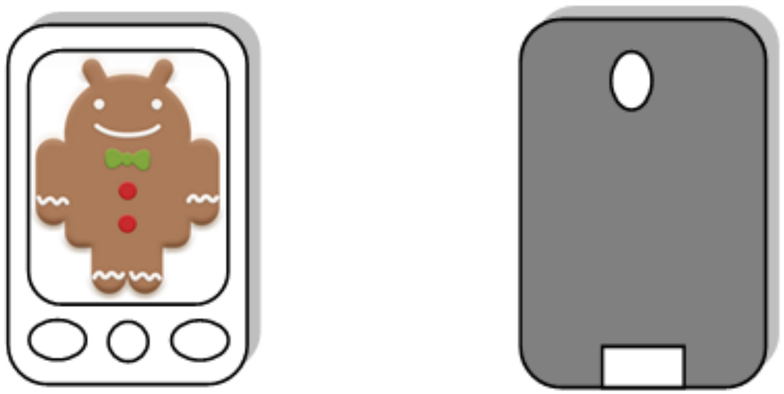
- Android 採用 OpenGL ES 的座標系統
- 螢幕左下角頂點為原點 (x=0, y=0, z=0)
- X 軸為水平方向，向右 X 值增加，向左 X 值減少
- Y 軸為垂直方向，向上 Y 值增加，向下 Y 值減少
- Z 軸為後向前的方向，向前 Z 值增加，向後 Z值減少



加速度感應器 - 1

黃彬華編撰

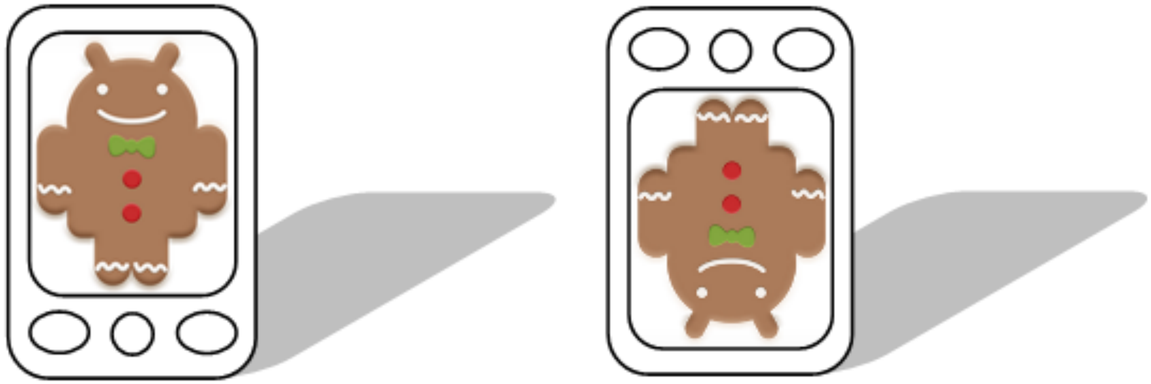
- 重力方向恰與座標方向相反，所以若符合重力方向與座標方向相反，會得到正的值，反之會得到負的值
- 行動裝置平躺，Z 軸受重力影響，values[2] = 9.81
- 行動裝置平躺但螢幕正面朝下，values[2] = -9.81



加速度感應器 - 2

黃彬華編撰

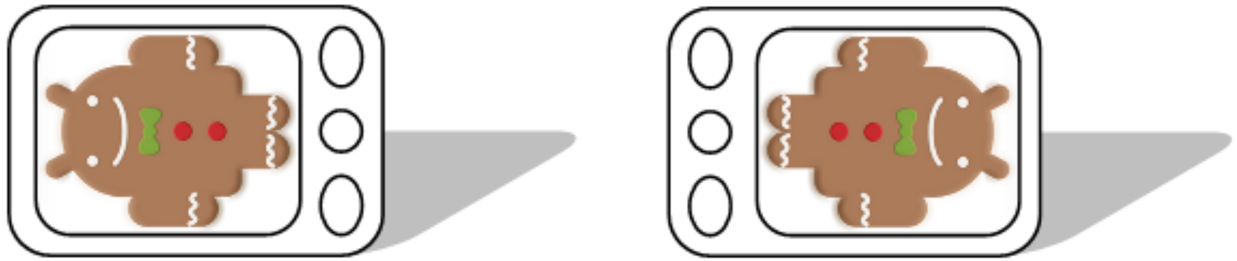
- 行動裝置縱向直立，Y 軸受重力影響，values[1] = 9.81
- 行動裝置直立方式上下顛倒，values[1] = -9.81



加速度感應器 - 3

黃彬華編撰

- 行動裝置橫向直立，X 軸受重力影響，values[0] = 9.81
- 行動裝置直立方式左右顛倒，values[0] = -9.81



範例 AccelerometerDemo

黃彬華編撰

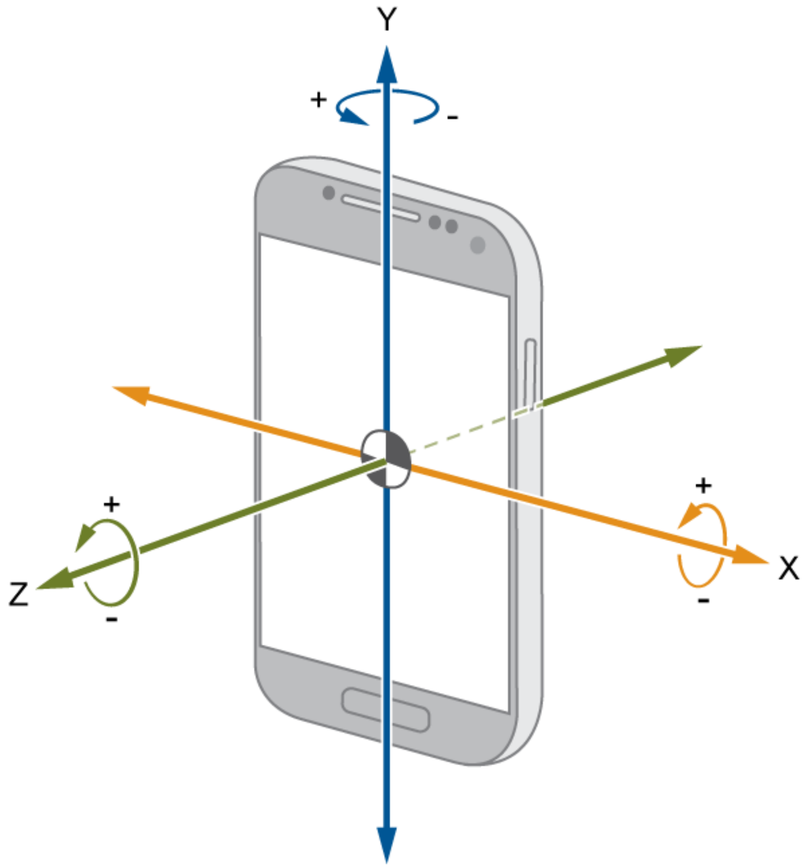
```
sensor name: Goldfish 3-axis Accelerometer
sensor type: 1
used power: 3.0 mA
values:
 values[0] = -0.07555184
 values[1] = 9.80351
 values[2] = -0.34852433
```

- 顯示感應器名稱、種類與耗電量
- 取得加速度感應器數值後顯示在畫面上
  - values[0]、values[1]、values[2] 分別反應行動裝置 X 軸、Y 軸、Z 軸受到重力影響的值 (單位 m/s^2) ；介於 -9.81 ~ +9.81 之間

陀螺儀感應器

黃彬華編撰

- 陀螺儀感應器偵測手機每秒分別沿著 X, Y, Z 軸旋轉的弧度，值的正負參看附圖，可使用右手定則 (right-hand rule) 來理解
- values[0]：每秒沿著 X 軸旋轉的弧度
- values[1]：每秒沿著 Y 軸旋轉的弧度
- values[2]：每秒沿著 Z 軸旋轉的弧度



範例 GyroscopeDemo

黃彬華編撰

```
sensor name: Goldfish 3-axis Gyroscope
sensor type: 4
used power: 3.0 mA
values:
 values[0] = 0.0
 values[1] = 0.0
 values[2] = 0.0
```

- 顯示感應器名稱、種類與耗電量
- 取得陀螺儀感應器數值後顯示在畫面上
- values[0]、values[1]、values[2] 儲存著每秒沿著裝置 X、Y、Z 軸旋轉的弧度

方位感應器 - 1

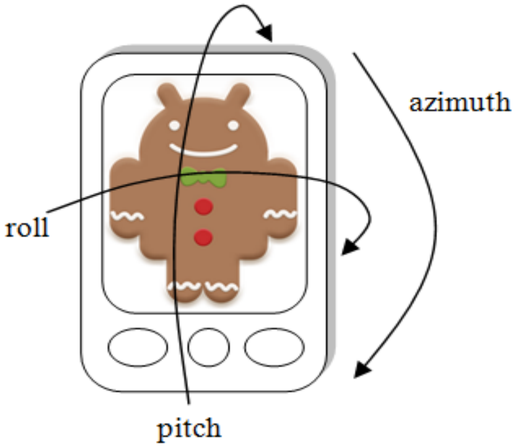
黃彬華編撰

- 依照下列步驟可以取得裝置的方位數值
  - SensorManager.getRotationMatrixFromVector(rotationMatrix, event.values)
    - 將 rotation vector 轉成 rotation matrix
  - 呼叫 SensorManager.getOrientation(rotationMatrix, results)
    - 由 rotation matrix 計算出裝置方位數值 (azimuth, pitch, roll)，單位弧度，並存入 results
- 參看 Sensor.TYPE_ROTATION_VECTOR

方位感應器 - 2

黃彬華編撰

- values[0]: azimuth (方位角)
  - 符合箭頭方向旋轉，值為正 (0 ~ π) ，反向值為負 (0 ~ -π)
- values[1]: pitch (俯仰角)
  - 符合箭頭方向旋轉，值為正 (0 ~ π/2) ，反向值為負 (0 ~ -π/2)
- values[2]: roll (翻轉角)
  - 符合箭頭方向旋轉，值值為正 (0 ~ π) ，反向值為正 (0 ~ -π)



範例 OrientationDemo


```
sensor name: Rotation Vector Sensor
sensor type: 11
used power: 12.7 mA
values (degrees):
 azimuth = -146.52474245272526
 pitch = -90.00000250447816
 roll = -146.52065799960158
```

- values[0]、values[1]、values[2] 分別代表裝置 azimuth, pitch, roll 的弧度

接近感應器

黃彬華編撰

- 接近感應器的數值只有一個，就是接近感應器與物體之間的距離，而單位是公分
- 有些接近感應器只有 2 個值
  - 1.0 代表 true (接近)
  - 0.0 代表 false (遠離)
- 呼叫 Sensor 的 maximumRange 取得可感應的最大範圍

範例 ProximityDemo


```
sensor name: Goldfish Proximity sensor
sensor type: 8
used power: 20.0 mA
maximum range: 1.0
values:
 values[0] = 1.0
```

- values[0]：不同的感應器所取得的值會有不同。可能是接近感應器與物體之間的距離；也可能僅有 2 個數值，代表接近或遠離

光度感應器

黃彬華編撰

- 光度感應器是感應手機環境四週的光線強弱程度，一般稱為照度 (illuminance) ，單位是 lux (流明/平方公尺)
- 1 lux 大約等於 1 燭光在 1 公尺距離內的照度
- 光線感應器的數值只有一個，代表的就是照度

範例 LightDemo


```
sensor name: Goldfish Light sensor
sensor type: 5
used power: 20.0 mA
maximum range: 40000.0
values:
 values[0]: 30.0
可以看電視
```

- values[0]：代表照度，單位為 lux
- 依據照度來判斷適合從事的活動